

ATIVIDADE EM GRUPO – ESTRUTURA DE DADOS

Tema: Pilha, Fila e Fila Circular

Título da Atividade: Hospital Simulado – Sistema de Gerenciamento de Pacientes

Objetivo

Desenvolver um sistema em linguagem C que simule o fluxo de pacientes em um hospital utilizando Pilha, Fila e Fila Circular, implementadas com vetores (arrays).

Cenário

Um hospital possui três setores com regras diferentes de atendimento:

- Emergência:

 - Pilha (último a chegar é atendido primeiro) – capacidade definida por vetor

- Consultas Agendadas:

 - Fila (primeiro a chegar é atendido primeiro) – capacidade definida por vetor

- Exames/Laboratório:

 - Fila Circular (máximo de 8 pacientes, remove o mais antigo automaticamente)

Requisitos Obrigatórios

1. Cadastro de Paciente

- Nome (string)

- Idade (int)
- Gravidade (1 a 5)
- Tipo de Atendimento (1-Emergência, 2-Consulta, 3-Exame)

2. Menu Principal

- Cadastrar novo paciente
- Atender paciente em cada setor
- Mostrar pacientes em cada setor
- Transferir paciente entre setores
- Relatórios
- Sair

3. Implementação das Estruturas

- Pilha: vetor (array) com controle de topo
- Fila: vetor (array) com controle de início e fim
- Fila Circular: vetor de tamanho 8 com índices circulares

4. Regras de Negócio

- Pacientes com gravidade 4 ou 5 devem ser direcionados para Emergência
- Ao atender, exibir os dados do paciente removido
- Na fila circular, ao atingir a capacidade máxima, remover automaticamente o paciente mais antigo

Entregas

1. Código fonte (.c e .h)